

Video – Aplicación de funciones complejas elementales – Ejercicio 1

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este vídeo desarrollaremos el ejercicio uno donde buscaremos transformar la función Z a su forma exponencial.
Contenido	Leamos juntos el enunciado. Dado Z igual a $1-i$ transformar en su forma exponencial. Entonces el primer paso para poder observar esta transformación es dibujar la función Z en el plano z. Tenemos aquí nuestra función z igual a uno menos y y lo primero que vamos a hacer es hacer el gráfico del plano cartesiano. Observemos cuando dibujamos el plano z obtenemos el y, que sería la parte imaginaria y x la parte real. Entonces del número Z observamos que la parte real sería 1 y la parte imaginaria en $y-1$ correspondería a acá. Entonces ahora vamos a atrasarlo y ubicar ese punto. Ahora trazamos desde el origen hasta ese punto, una recta. Identificamos que el ángulo se encuentra presente en el 4.º cuadrante y en este sentido este ángulo se va a obtener en sentido horario, pero de signo negativo. Entonces el ángulo que vamos a trabajar es este de acá, pero en sentido horario sería -1 ángulo θ. ¿Pero cuánto valdría este ángulo θ?

	Definiendo de la tangente de theta va a ser 1 cuyo resultado sería theta igual a pi cuartos, o sea, 45 grados tangente de 1, 45 grados, pero en radianes sería pi cuartos. Ya tenemos nuestro ángulo. Cabe resaltar que cuando el ángulo se encuentra en el primero, segundo cuadrante se toma en sentido antihorario y va a ser positivo. Pero si el ángulo se encuentra entre el tercero y cuarto cuadrante, se toma en sentido horario con ángulo negativo. ¡Listo! Ahora nos faltaría, para poder hacer su forma exponencial, determinar el módulo de Z. El módulo sabemos que es la raíz cuadrada de uno al cuadrado más uno al cuadrado. Respuesta: raíz de dos. La forma exponencial de Z se reescribe de esta manera: módulo de Z exponencial a la i el ángulo theta. Así que la función Z vendría a ser, raíz de dos por exponencial a la menos i pi cuartos.
Cierre	Tal como hemos visto en este ejercicio utilizamos la definición para representar Z en una función exponencial. Es muy importante tener presente la forma de una función exponencial. Avancemos al siguiente ejercicio. Hasta pronto.